LABORATORIEØVELSE

Gærforsøg — bobleforsøg

Dato: _____ **Gruppe / navne:** _____

Om øvelsen

I dag skal I undersøge, hvordan temperatur påvirker gærens gæring. Gærceller omsætter sukker til alkohol og kuldioxid (CO_2), når der ikke er ilt til stede — det er denne gæring, der får brøddej til at hæve. I skal tælle, hvor mange CO_2-bobler der siver ud af gærrørene pr. minut ved forskellige betingelser, og bruge indikatoren bromthymolblåt (BTB) til at følge, hvordan CO_2 gør vandet i gærrøret surt.

Fremgangsmåde

A. Klargøring af gærrør

1. Fyld de fire gærrør med vand tilsat et par dråber bromthymolblåt (BTB). Notér farven i skemaet.

B. Fire kolber med gær og sukker

1. **Kolbe 1:** Kom 20 g gær og 25 g sukker i en konisk kolbe, og rør rundt med en spatel — uden at tilsætte vand endnu. Notér jeres iagttagelser.
2. **Kolbe 2-4:** Opløs 25 g sukker i 100 mL vand i hver af de tre andre koniske kolber. Brug varmepladerne til at give vandet tre forskellige temperaturer, fx stuetemperatur (ca. 20 °C), håndvarmt (ca. 37 °C) og varmt (ca. 60 °C). Mål og notér temperaturerne.
3. Tilsæt 20 g gær til hver af de tre sukkeropløsninger, og rør rundt.
4. Tilsæt nu 100 mL vand ved stuetemperatur til kolbe 1.
5. Sæt en prop med et klargjort gærrør på alle fire kolber, og start stopuret samtidig for alle fire.

C. Observation af gæringen

1. Notér, hvornår den første boble forlader hvert gærrør.
2. Tæl antallet af bobler, der forlader hvert gærrør i løbet af ét minut. Gør det 3-4 gange i løbet af forsøget, fx efter 5, 15 og 30 minutter, og notér det præcise tidspunkt hver gang.
3. Hold øje med farven af BTB i gærrørene undervejs, og notér hvornår og hvordan den ændrer sig.

D. Oprydning

1. Kolberne tømmes, og udstyret skylles og rengøres.

> **Tip**
>
> Bromthymolblåt skifter farve med pH: blåt ved pH over 7,6, grønt ved pH 6,0-7,6, og gult under pH 6,0. Jo mere CO_2, der opløses i vandet, jo surere bliver det.

i Materialer (pr. gruppe)

- Tørgær (i alt ca. 80 g)
- Sukker (i alt ca. 100 g)
- Vand
- Bromthymolblåt (BTB)
- 4 × 250 mL konisk kolbe med prop og gærrør
- Spatel
- Termometer
- Vægt
- 2 varmeplader
- Stopur

! Sikkerhed

- Varmepladerne og det opvarmede vand kan give forbrændinger — pas på ved håndtering, og lad varmepladerne køle af efter brug.
- Bromthymolblåt (BTB) kan irritere hud og øjne. Undgå kontakt, og skyl straks med vand ved spild.
- Vask hænder efter øvelsen. Spis og drik ikke i laboratoriet.

Registrering af resultater

Tabel 1: Iagttagelser fra de fire gærrør.

	Kolbe 1 (gær + sukker tørt)	Kolbe 2 (stuetemp.)	Kolbe 3 (håndvarmt)	Kolbe 4 (varmt)
Vandets temperatur				
BTB-farve ved start				
Tid for første boble (min)				
Antal bobler/ min efter 5 min				
Antal bobler/ min efter 15 min				
Antal bobler/ min efter 30 min				
BTB-farve og tidspunkt for ændring				

Databehandling

1. Tegn en graf med tiden (5, 15 og 30 min) på x-aksen og antal bobler pr. minut på y-aksen. Plot alle fire kolber i samme koordinatsystem med hver sin kurve eller signatur, så de er til at kende fra hinanden. Husk aksetitler med enheder, forklaring/signaturforklaring, figurnummer og figurtekst.
2. Antal bobler pr. minut er et udtryk for *gæringshastigheden* — hvor hurtigt gæren omsætter sukker til CO_2. Beskriv ud fra jeres graf, om hastigheden stiger, falder eller er nogenlunde konstant i løbet af de 30 minutter for hver kolbe, og aflæs, hvornår hver kolbe gærede hurtigst.
3. Sammenlign kolberne parvis ud fra Tabel 1 — både tiden til den første boble og bobletallene:
   - kolbe 2 og 3 (stuetemperatur mod håndvarmt),
   - kolbe 3 og 4 (håndvarmt mod varmt),
   - kolbe 1 og 2 (gæren rørt ud tørt i sukker mod gæren rørt ud i sukkervand, samme temperatur).
4. Sammenlign tidspunktet for BTB's farveskift i hver kolbe med tidspunktet for den første boble og med bobletallene.
5. Skriv jeres målte temperaturer for kolbe 3 og 4 samt bobletallene efter 15 minutter ind i klassens skema (Tabel 2). Afsæt klassens tal i et punktdiagram med temperatur på x-aksen og bobler pr. minut på y-aksen. Følger tallene på tværs af klassen samme mønster som jeres egen graf?

Tabel 2: Klassens temperaturer og gæringshastigheder for kolbe 3 og 4.

Gruppe	Temp. kolbe 3 (°C)	Bobler/min, kolbe 3 (15 min)	Temp. kolbe 4 (°C)	Bobler/min, kolbe 4 (15 min)
Vores				

Journalspørgsmål

1. Hvad er det, der bobler ud af gærrøret? Forklar med reaktionsskemaet for alkoholgæring, og forklar, hvorfor gæren gærer frem for at respirere inde i den lukkede kolbe.
2. Hvorfor er det bedst at lune væsken, når man bager? Brug jeres sammenligning af kolbe 2 og 3 og begreberne *enzym* og *optimumstemperatur*.
3. Hvorfor må dejen ikke blive mere end håndvarm? Brug jeres sammenligning af kolbe 3 og 4, og forklar, hvad der sker med gærens enzymer ved høj temperatur. Gærede den varmeste kolbe langsommere end forventet?
4. Tidligere rørte man gæren ud i salt eller sukker, før væsken blev tilsat. Hvad viser forskellen mellem kolbe 1 og 2 om, hvorfor det er bedre at røre gæren ud i væske først? (Tænk på osmose.)
5. CO_2 opløses i vandet og danner kulsyre ($CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$), som sænker pH. Forklar BTB's farveskift, og diskutér, om farveskiftet hænger sammen med, hvor hurtigt kolben gærede.
6. Mel indeholder ikke sukker, men stivelse. Hvordan kan gæren alligevel hæve en dej uden tilsat sukker?
7. Hvilke fejlkilder var der — fx et gærrør, der proppede til, en forkert aflæst temperatur eller en forsinket start — og hvilken vej trak de resultatet?
8. Skriv en kort konklusion: hvordan påvirkede temperaturen gæringshastigheden, hvad viste kolbe 1, og hvordan stemte BTB-farveskiftet overens med bobletællingerne?